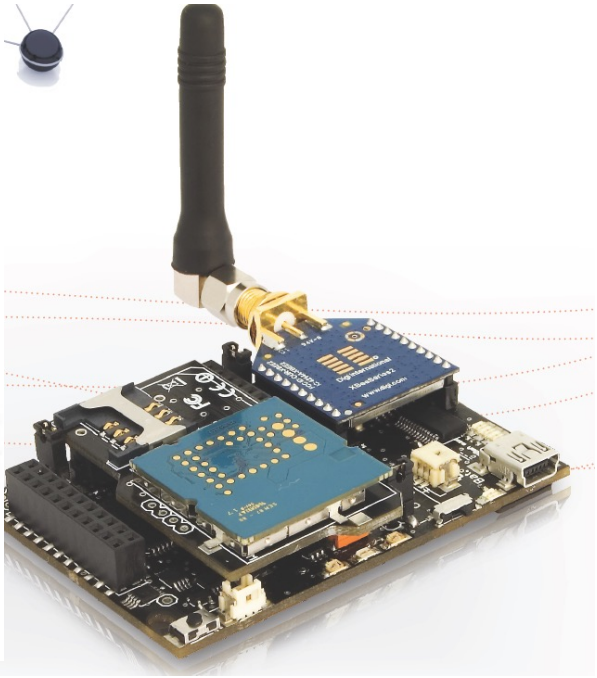






Programación de Sistemas Embebidos en Red, PSER

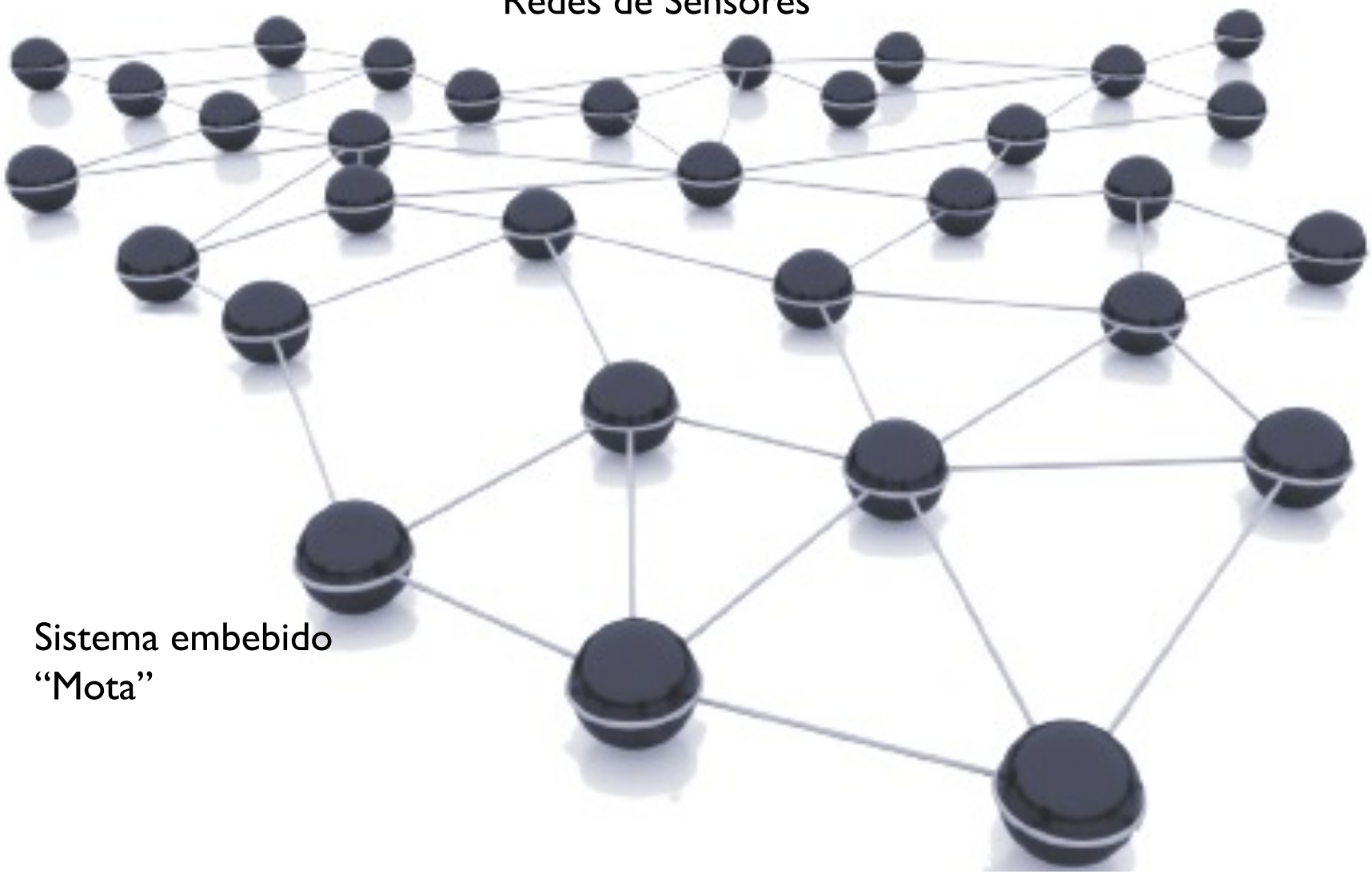
Bloque1: Diseño de SSEE

Tema 1: Aspectos generales en el diseño de un SE

- Introducción
- Características de los SSEE
- Arquitectura de comunicación para sistemas de monitorización.
- Requisitos de coste, fiabilidad, mantenimiento y ciclo de vida.

Introducción

Redes de Sensores



Sistema embebido
"Mota"

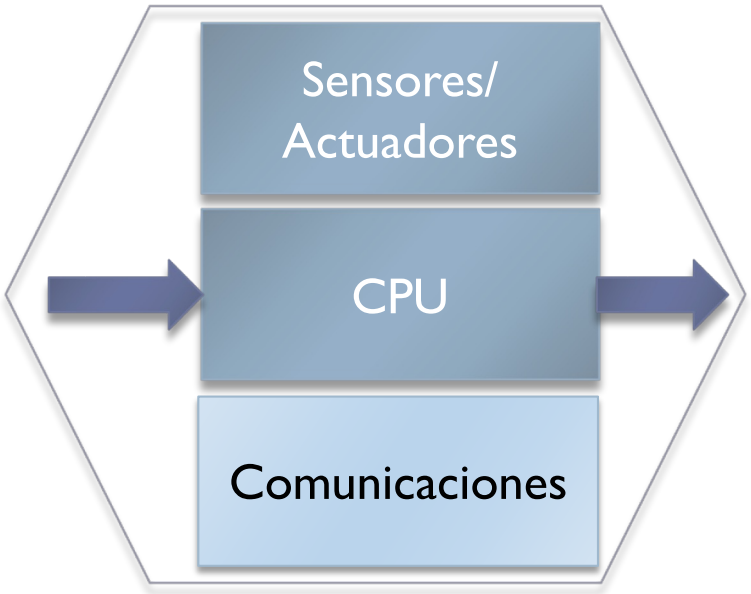
Introducción

- Posibles definiciones de un Sistema embebido "Embedded System "::
  - [1] Sistema basado en **microprocesador** diseñado específicamente para ser parte integrante de otro sistema de mayor entidad y cuya misión es la de realizar una o más tareas de forma automática (inteligente).
  - [2] Un sistema electrónico que emplea un computador de propósito especifico encargado de interactuar con el entorno mediante las tareas de procesamiento de información, gestión de sensores, actuadores, y comunicaciones con el exterior.
  - [3]En sentido amplio, casi cualquier computadora que no sea un PC.
- Años atrás se contemplaban como sistemas aislados del mundo exterior, pero ahora se busca todo lo contrario: Totalmente conectados.
- Evolución hacia el denominado "InterNet de las Cosas, IoT"
- "Cosa" se refiere a un frigorífico, una lavadora, un coche, un móvil, un robot, una farola, …. Infinitas posibilidades.

¿Los podemos llamar también de otra forma?

- Denominaciones usuales:
  - Sistemas embebidos
  - Sistemas empotrados
  - Sistemas incrustados
  - Sistemas Ciberfísicos
- Acrónimos
  - Sistemas Embebidos, SSEE.
  - Sistema Embebido, SE.

Los fabricantes de semiconductores facturan mas del 99% de su producción a las compañías dispositivos embebidos



SE

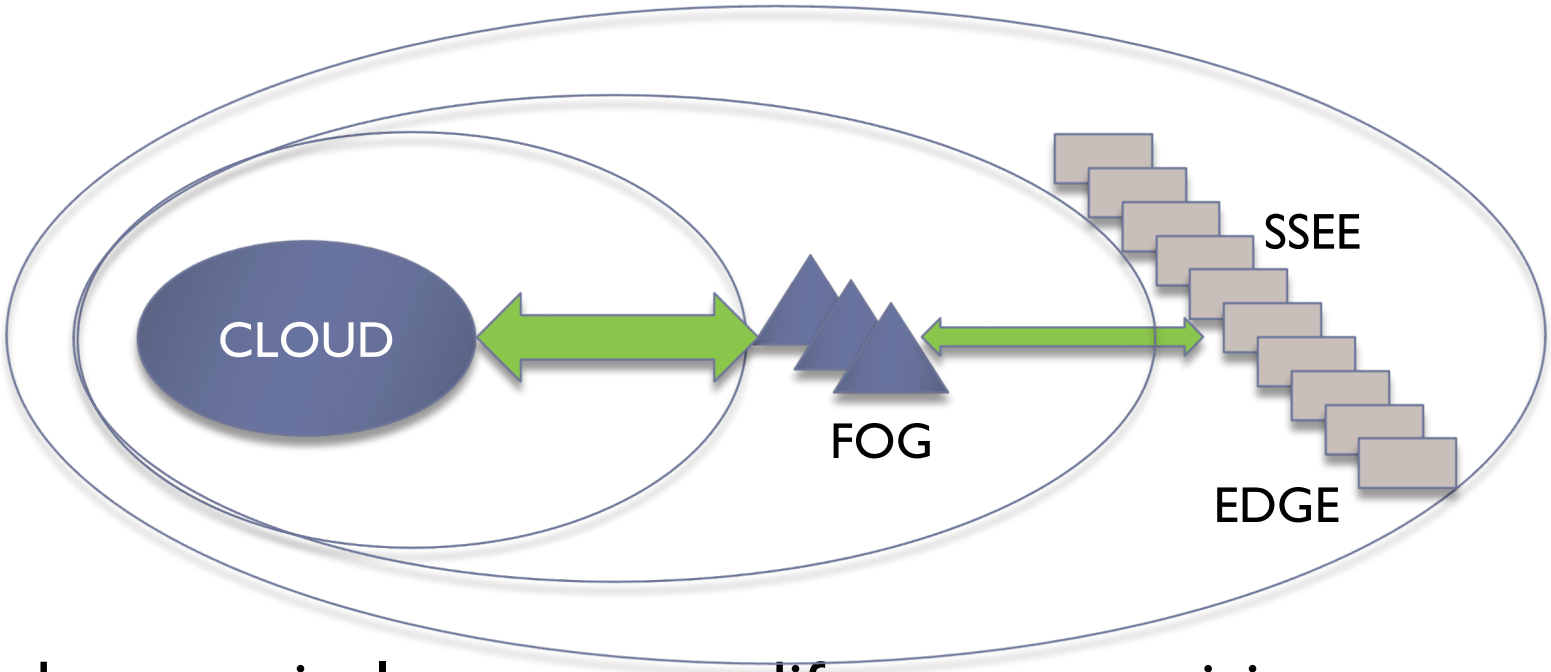
Sistema que contiene, al menos, una CPU, con su sistema mínimo.

IoT y sistemas embebidos

- IoT significa máxima conectividad y bajo ancho de banda.
- Los dispositivos "embebidos" en las "cosas" deben de ofrecer unas prestaciones adecuadas a la misión que deben de desempeñar.
- El respeto al medio ambiente a la vez que la viabilidad técnica y económica son retos a conseguir. Para ello,
  - Se trata de **minimizar** costes, tamaño, consumo, emisiones radioeléctricas, etc.
  - y **maximizar** rendimiento, conectividad, vida útil, margen de temperatura, seguridad, fiabilidad, etc.

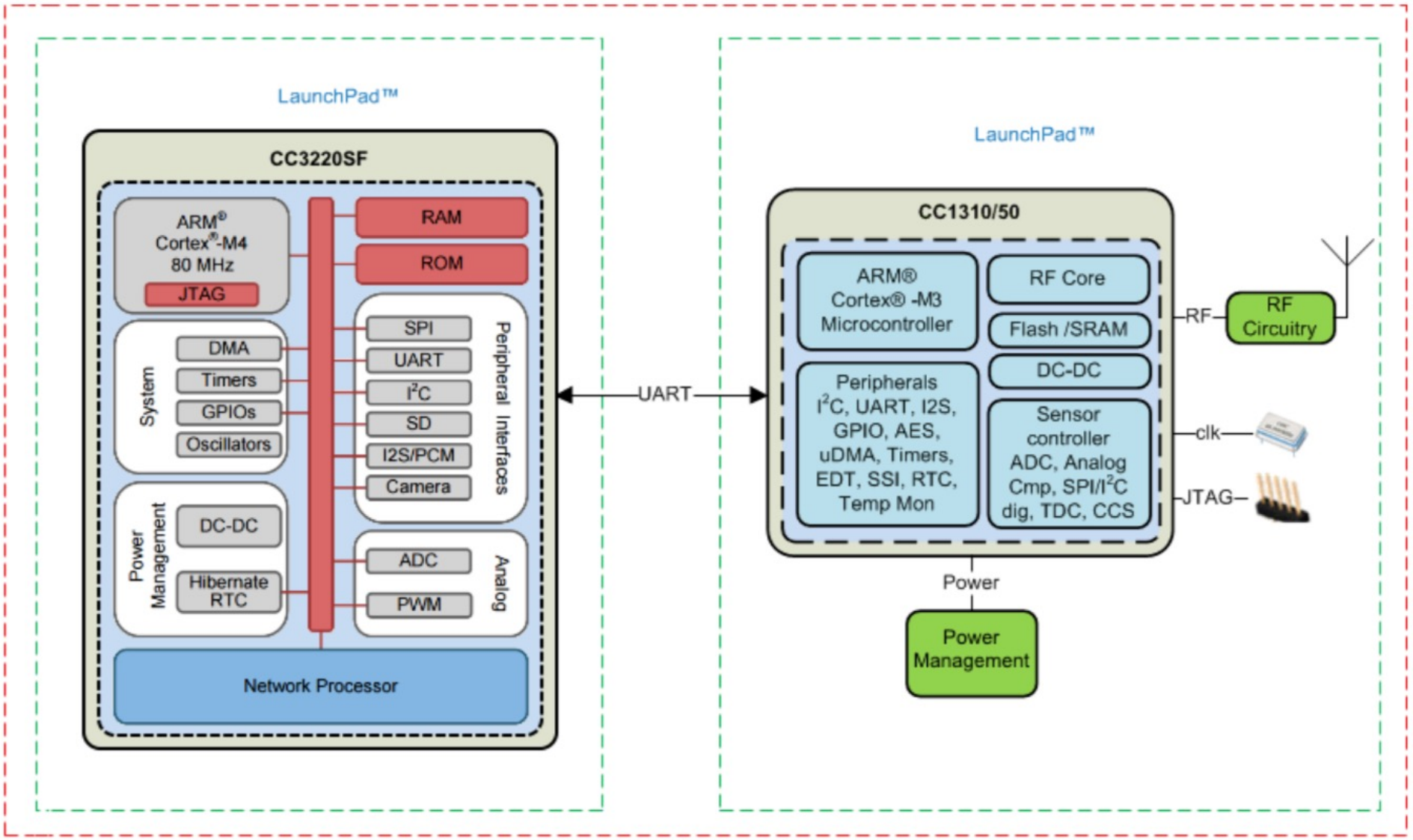
Estructura IoT

- A nivel de conectividad, en general, IoT, se estructura en tres niveles:
  - Cloud
  - Fog
  - Edge



- Cada uno de esto niveles presenta diferentes requisitos hardware y software en los dispositivos ubicados en cada nivel.

Ej. Diagrama de bloques de un Gateway IoT propuesto por Texas Instruments, para una red de sensores inalámbricos en aplicaciones industriales



Algunas características de los SSEE

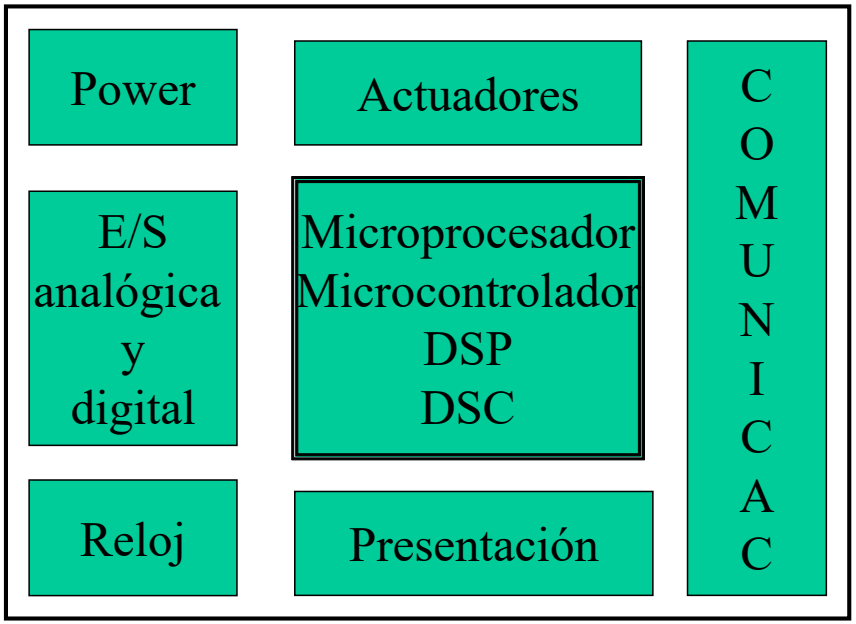
- Están basados en dispositivos programables (Microprocesadores, Microcontroladores, FPGAs, DSPs….).
- Capacidad limitada de memoria y potencia de cálculo.
  - Arquitecturas de 8, 16 y 32 bits.
- Bajo consumo de energía.
- Gran capacidad de comunicación tanto alámbrica como inalámbrica.
- Muy frecuentemente son sistemas reactivos de tiempo real:
  - Reaccionan a eventos externos.
  - Mantienen interacción permanente.
  - Están continuamente funcionando.
  - Están sujetos a restricciones externas de tiempo.
- No siempre incorporan Sistema Operativo.
- El tamaño, coste y nivel de fiabilidad son factores clave en la mayoría de las aplicaciones.

¿De qué se compone un SE?

- Modulo/s hardware
  - Conjunto de componentes electrónicos ubicados sobre una placa aislante que actúa de soporte e interconexión entre ellos.
    - La placa soporte (PCB) habitualmente se fabrica con de fibra de vidrio, baquelita u otros materiales plásticos flexibles. Normalmente su forma es rectangular aunque puede diseñarse de cualquier forma en función de la aplicación.
    - Los componentes son semiconductores, dispositivos electromecánicos, conectores, sensores, actuadores, etc.

- Módulo/s Software:
  - Programación de todos los dispositivos programables que componen el sistema





Núcleo de cualquier SE

- **Microprocesador (MPU)**: Un chip que contiene básicamente la CPU. Necesita otros chips con memoria y E/S para poder constituir un sistema mínimo.
- **Microcontrolador (MCU)**: Un único chip que incluye la CPU, Memoria, puertos de E/S y algunos periféricos tales como:
  - Temporizadores (Timers)
  - Conversores A/D y D/A
  - Salidas PWM (Pulse Width Modulation)
  - Comunicaciones: RS232, I2C, CAN, USB, etc.

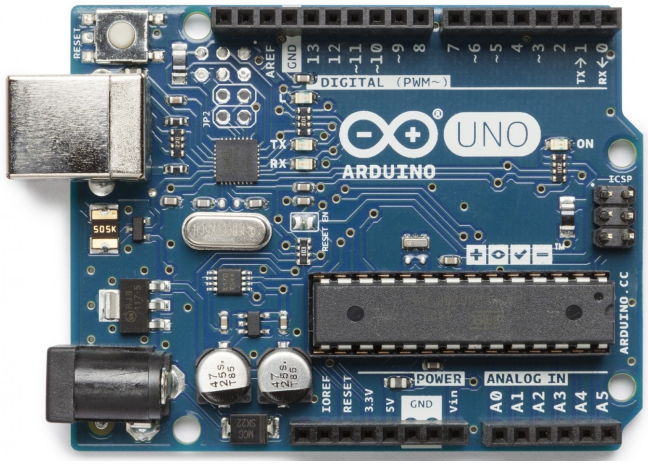


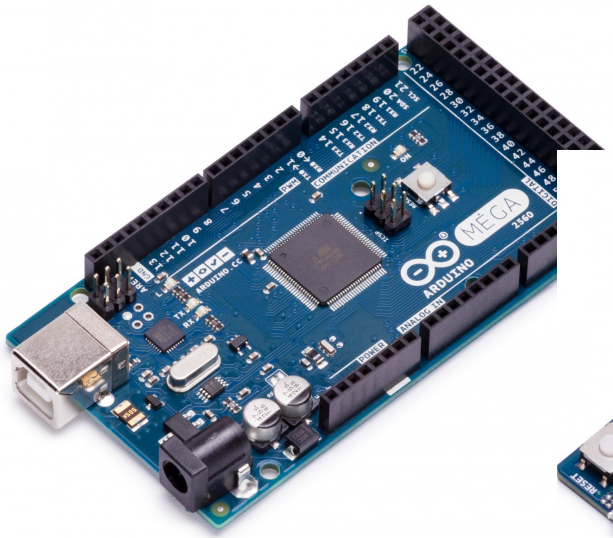
- **DSP**: Un chip diseñado para una tarea especifica: prc digital de señales.
  - También suele incluir CPU+Memoria+E/S+Perifericos
- **PSoC**: Sistemas completos en un chip, programables.
- Todos:→ Requisitos de ciberseguridad (Hardware y software) a todos los niveles.

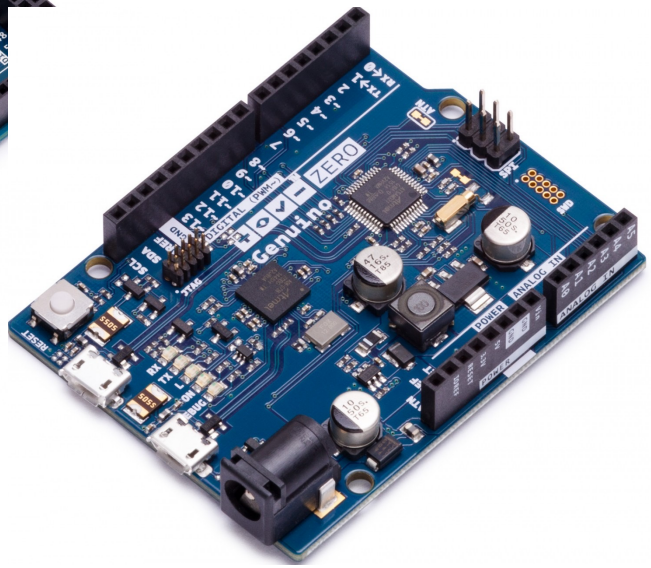
Ejemplo: ESP32 WROOM 32 board



Familia arduino

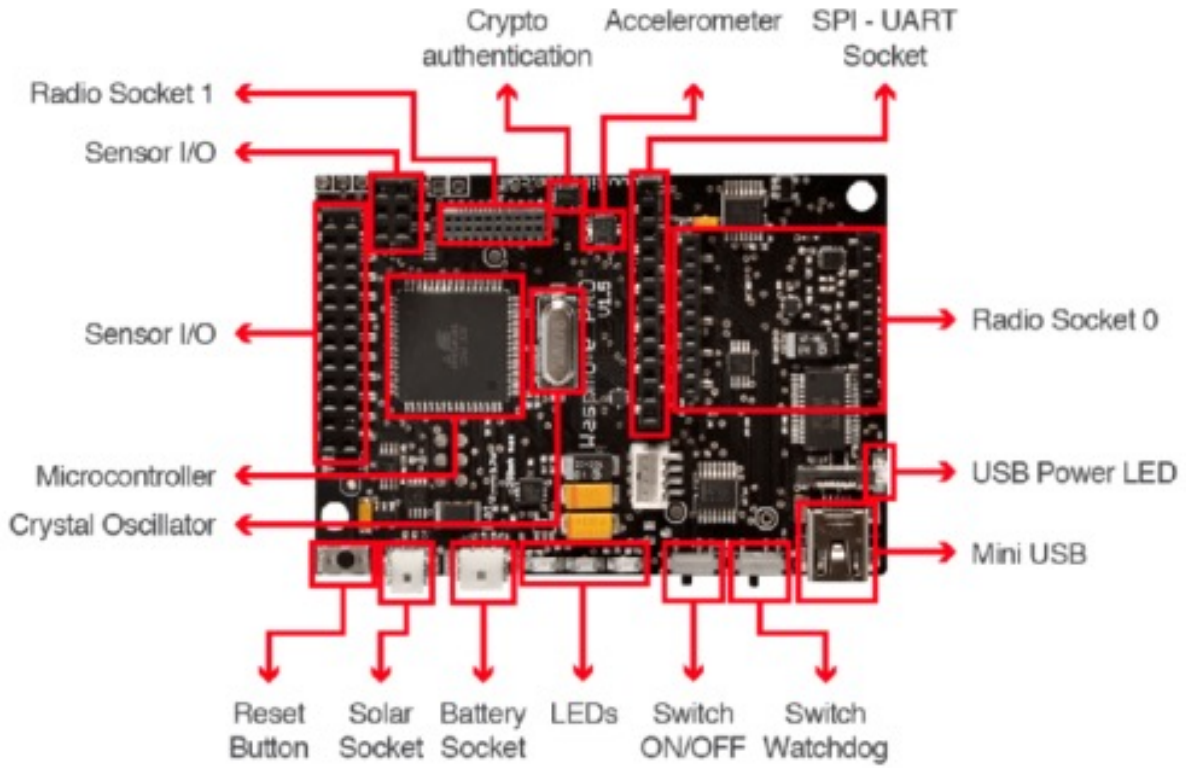




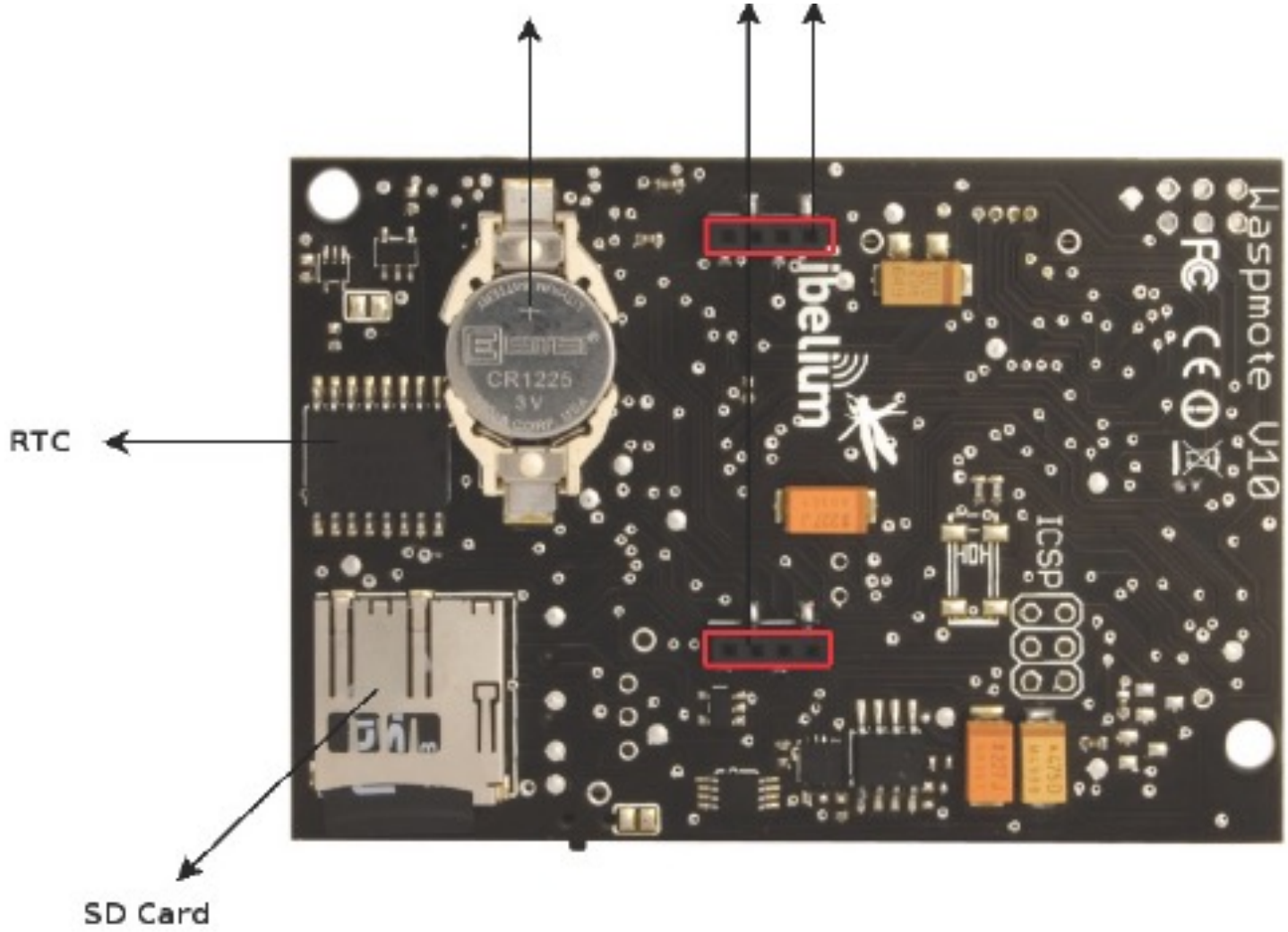


Gran cantidad de modelos, cada uno con prestaciones especificas.
Es básico realizar un estudio previo muy exhaustivo antes de proceder a seleccionar el dispositivo mas adecuado para nuestra aplicación

Libelium Waspmote



Libelium WaspMote



Amplio rango de Aplicaciones de los sistemas embebidos

- En ámbitos:
  - **Industriales**
  - Medicina
  - Militar y Aeroespacial.
  - Consumo
  - ...
- Ejemplos:
  - Dispositivos de comunicaciones:
    - Terminales móviles (GSM, GPRS, UMTS,..
    - Receptores GPS
    - Dispositivos englobados en el Internet de las Cosas(IoT)
  - Equipos industriales de instrumentación, automatización, producción, etc;
  - En vehículos para transporte terrestre, marítimo y aéreo.
    - Centralitas de control de inyección.
    - OBE para proveer servicios ITS
  - En dispositivos dedicados al sector de consumo:
    - Electrodomésticos, equipamiento multimedia, juguetes, etc.
  - En bioingeniería y electromedicina.
  - Robótica móvil.
  - Guiado de aeronaves no tripuladas (drones), misiles, naves espaciales..
  - Etc.

Aplicaciones I: Industriales

- En general, podemos considerar como sistemas embebidos industriales, todos aquellos que intervienen en la producción, gestión y explotación de servicios o aplicaciones industriales.
- Desde un punto de vista electrónico, los sistemas industriales se caracterizan por su robustez, fiabilidad, capacidad de procesamiento, etc.
- Salvo el sector que denominamos gran consumo, el resto se puede considerar de una manera amplia como industrial, aunque con ciertas salvedades. Así, los sectores militar y aeroespacial presentan determinadas especificidades que nos obligan a tratarlos de forma independiente.
- Dentro del sector industrial la industria del automóvil es una de las que mas está creciendo en el empleo de SSEE.

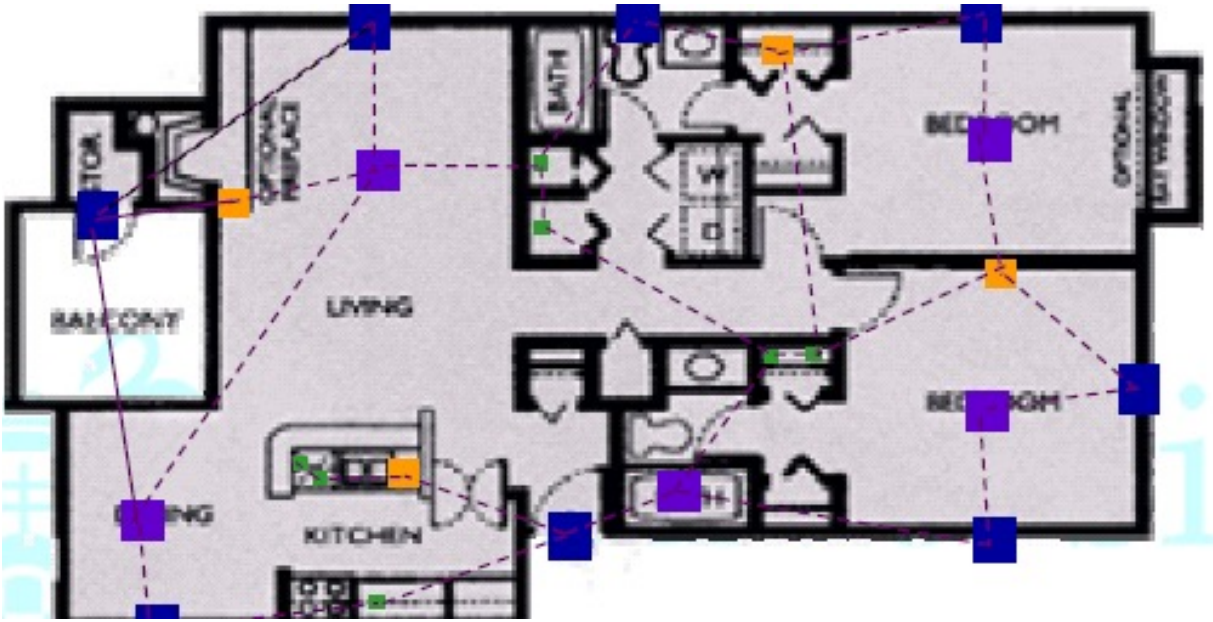
Motas (MEMS) en redes de sensores distribuidos (smart dust)

- Motas que incluyen sensores de luz, vibraciones, temperatura, presión, aceleración, humedad, sonido, estrés, etc.. Los datos se transfieren de una mota a otra hasta que llegan al nodo de transmisión. Las principales funciones de las motas incluyen:
  - Procesar los datos de forma inalámbrica con un sistema informático.
  - Almacenar los datos (memoria).
  - Comunicar de forma inalámbrica los datos a la nube, una base u otros MEMS
- Nodos sensor:
  - Autónomo: batería propia, células solares, etc.
  - Tamaño muy reducido. Nanotecnología (MEMS).
  - Comunicaciones inalámbricas.
  - Sensorización diversa.
- Aplicaciones en:
  - Agricultura, Medicina, transporte, ámbito militar, etc.
- Ref: https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5560





Edificios inteligentes.



Redes inalámbricas para unir sensores, monitores y actuatores

- Monitorización de pacientes, diagnóstico, administración de medicinas.
- Empresas automatizadas, ensamblado inteligente.
- Edificios confortables: control ambiental, control de acceso, etc.

Electrónica a bordo de un vehículo.

- La centralita forma parte del Equipamiento A Bordo del vehículo, OBE.
- Algunas Tareas:
  - Control de los parámetros del motor
  - Seguridad ACTIVA y PASIVA.
    - Control automático de la velocidad, estabilidad, ABS, EDS, etc.
    - Radar anticolisión
  - Sistema de navegación: GNSS,
  - Comunicaciones
  - Climatizador
  - Monitorización:
    - Velocidad
    - RPM
    - Alarmas
    - Consumo
    - Niveles
    - Etc
  - Ordenes del conductor
    - Temperatura deseada
    - Velocidad
    - Contador parcial Km
    - Etc.





Sector del automóvil





- Sistema de frenos
- Dirección asistida
- Control de inyección de com
- Climatización
- Panel de instrumentos
- Arranque y parada del vehículo
- Sistema de sonido y/o video
- Comunicaciones V2I, V2V, V2X,
- CN
- Navegador.
- Sensores de aparcamiento.
- RADAR anticolisiones
- LIDAR
- Navegación Autónoma.
- http://www.nxp.com/applications/automotive/

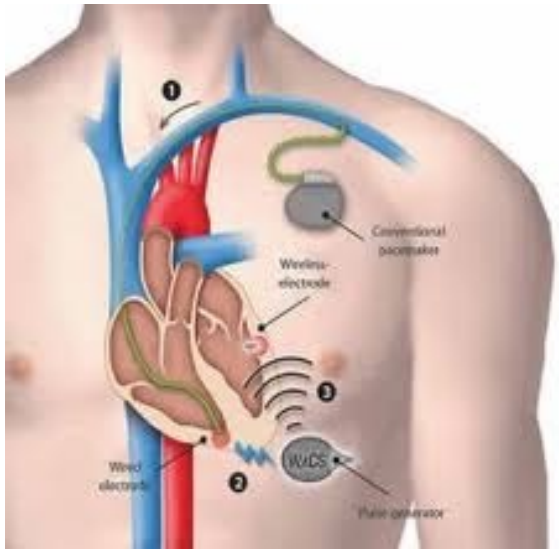




Aplicaciones II: Medicina

- La instrumentación medica y los modernos sistemas de telemonitorización de pacientes tanto en el ámbito hospitalario como en su domicilio es otro de los campos de aplicaciones de los SSEE:
  - Marcapasos.
  - Equipos PCR
  - Fonendoscopio electrónico
  - Dispensador de insulina.
  - Etc.







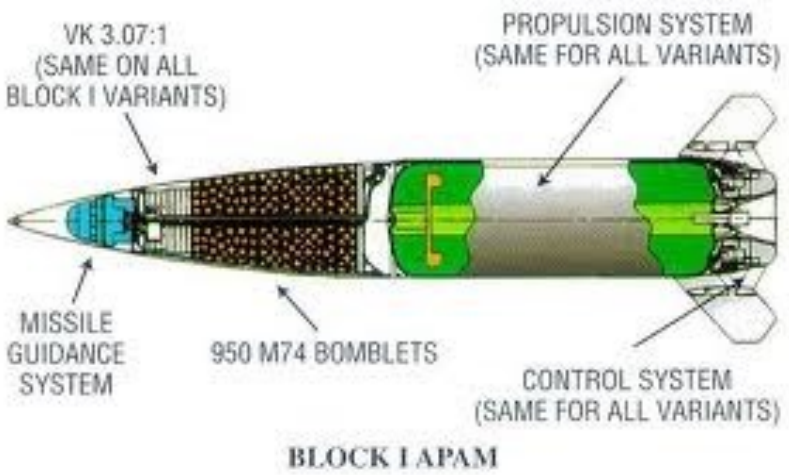




Marcapasos "pacemaker"

Aplicaciones III: Sector militar y aeroespacial

- La electrónica militar y aeroespacial también incorpora masivamente dispositivos embebidos:
  - Robots móviles
  - Drones
  - Guiado de misiles
  - Sondas espaciales
  - …
  - Tecnología de uso DUAL…







Aplicaciones IV: Sector del gran consumo

- El sector del gran consumo es uno de los que mas crecimiento y volumen de ventas representa.
  - Ejemplos de aplicaciones:
    - Telefonos inteligentes (smart phones)
    - Tablets
    - Juguetes
    - Dispositivos vestibles (wearables)
    - Dispositivos para el hogar: Electrodomesticos, Tv, impresoras…
    - Etc.







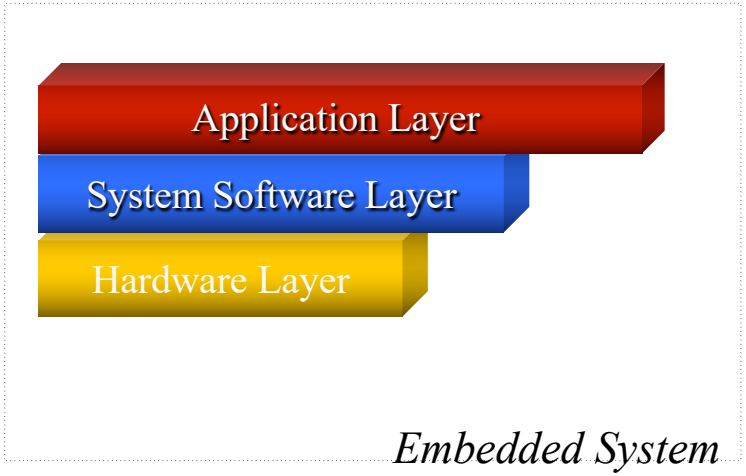




Modelo de capas de un SEMB

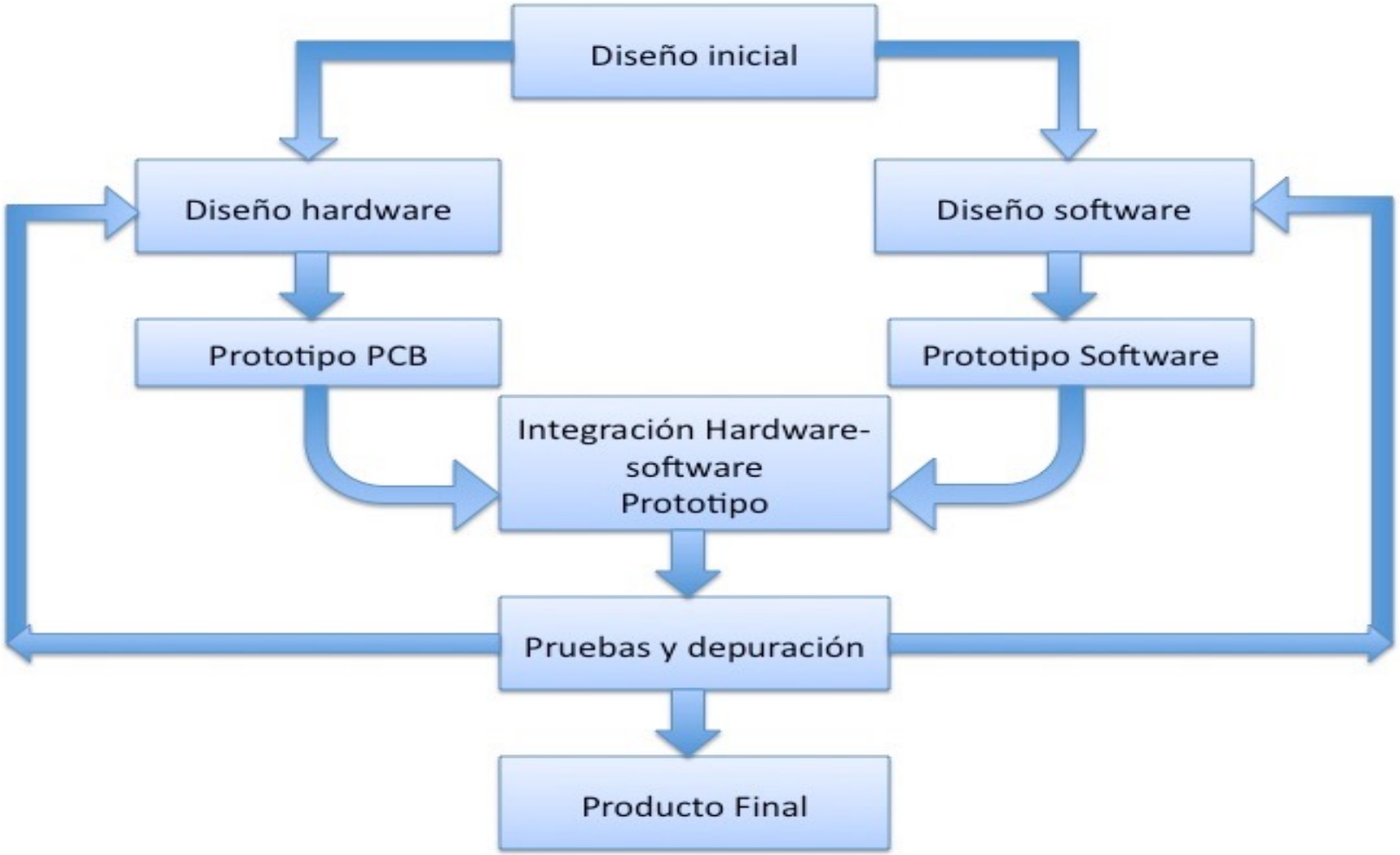
En la fase de diseño se suele recurrir a un modelo de capas para el SE

- La capa base es el hardware. Se diseña en función de una serie de requisitos o especificaciones.

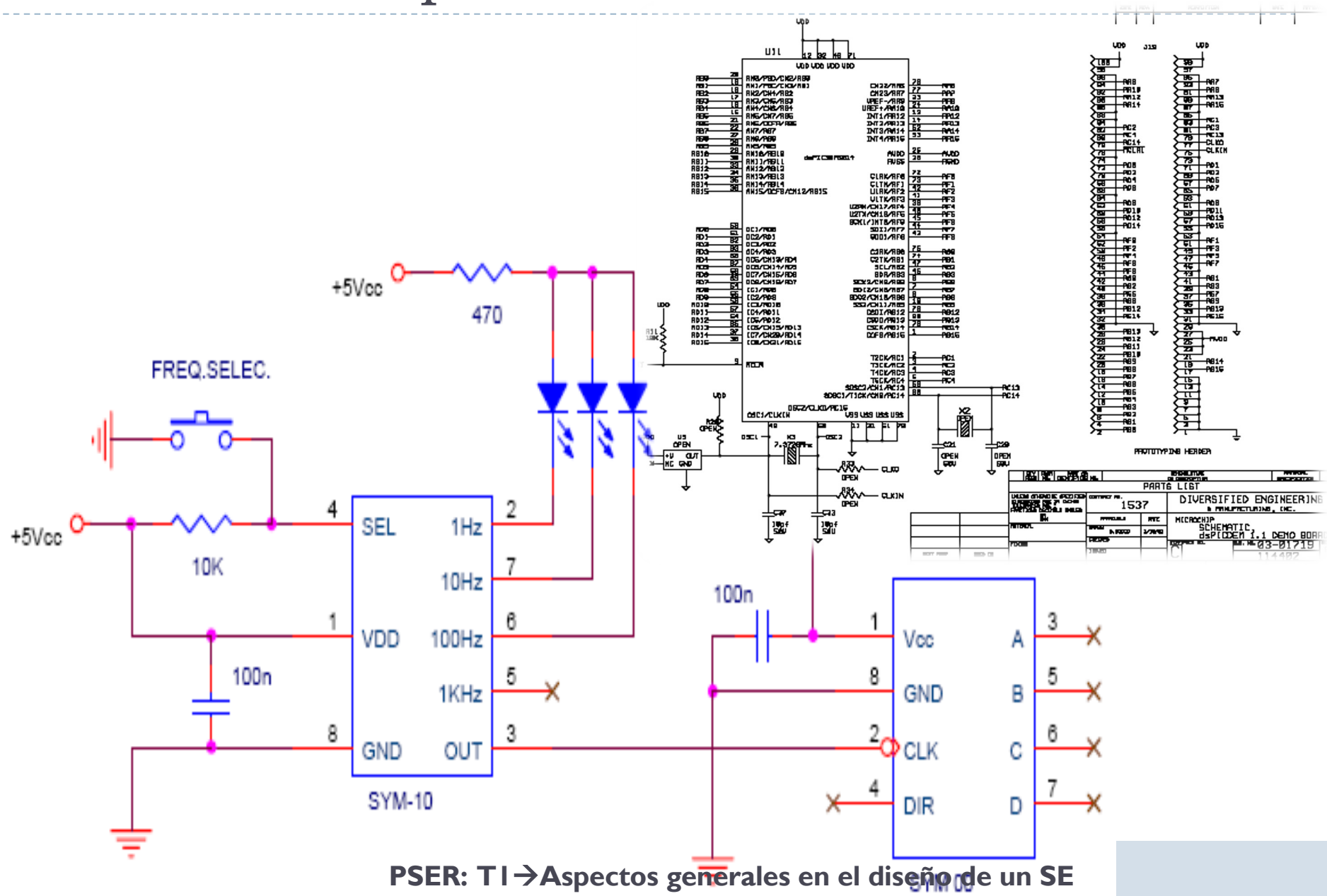


- La capa software del sistema tiene que ver con todos aquellos programas necesarios para formar el sistema embebido como un ente autónomo.
- La capa de aplicación tiene que ver con la forma de interactuar el SE con el entorno para desarrollar las funciones a que va destinado.

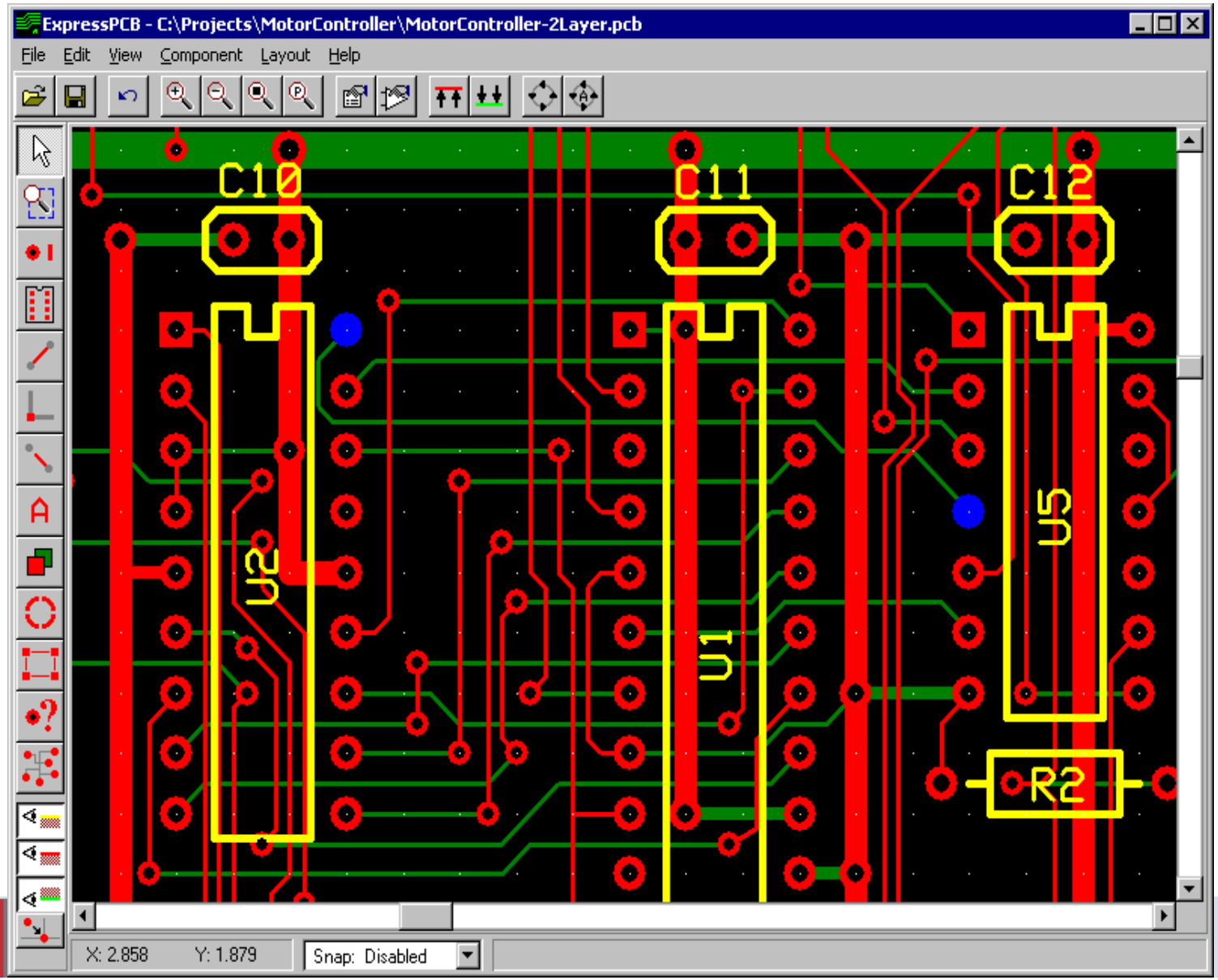
Fases desarrollo de un SE.



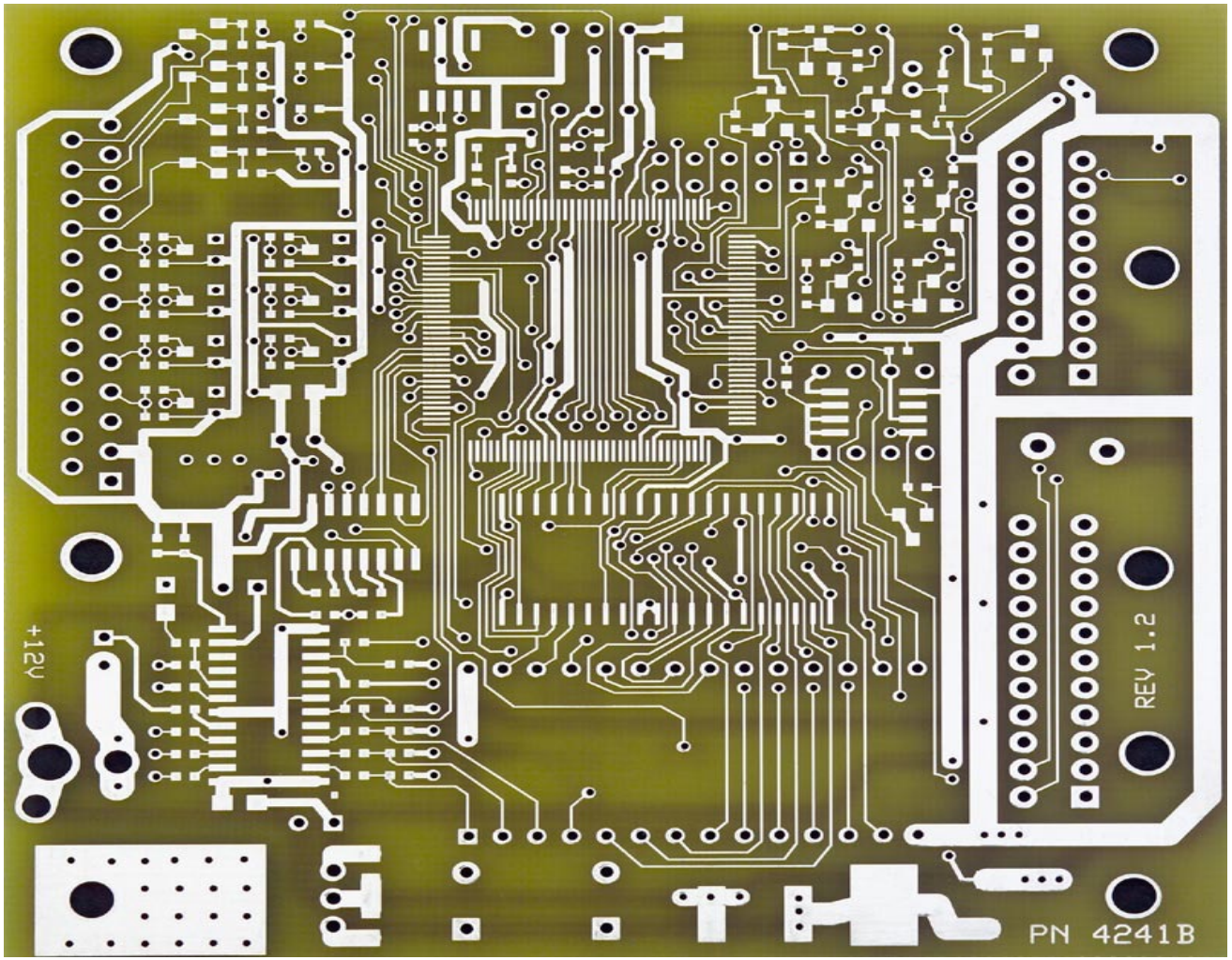
Hardware: Esquematicos



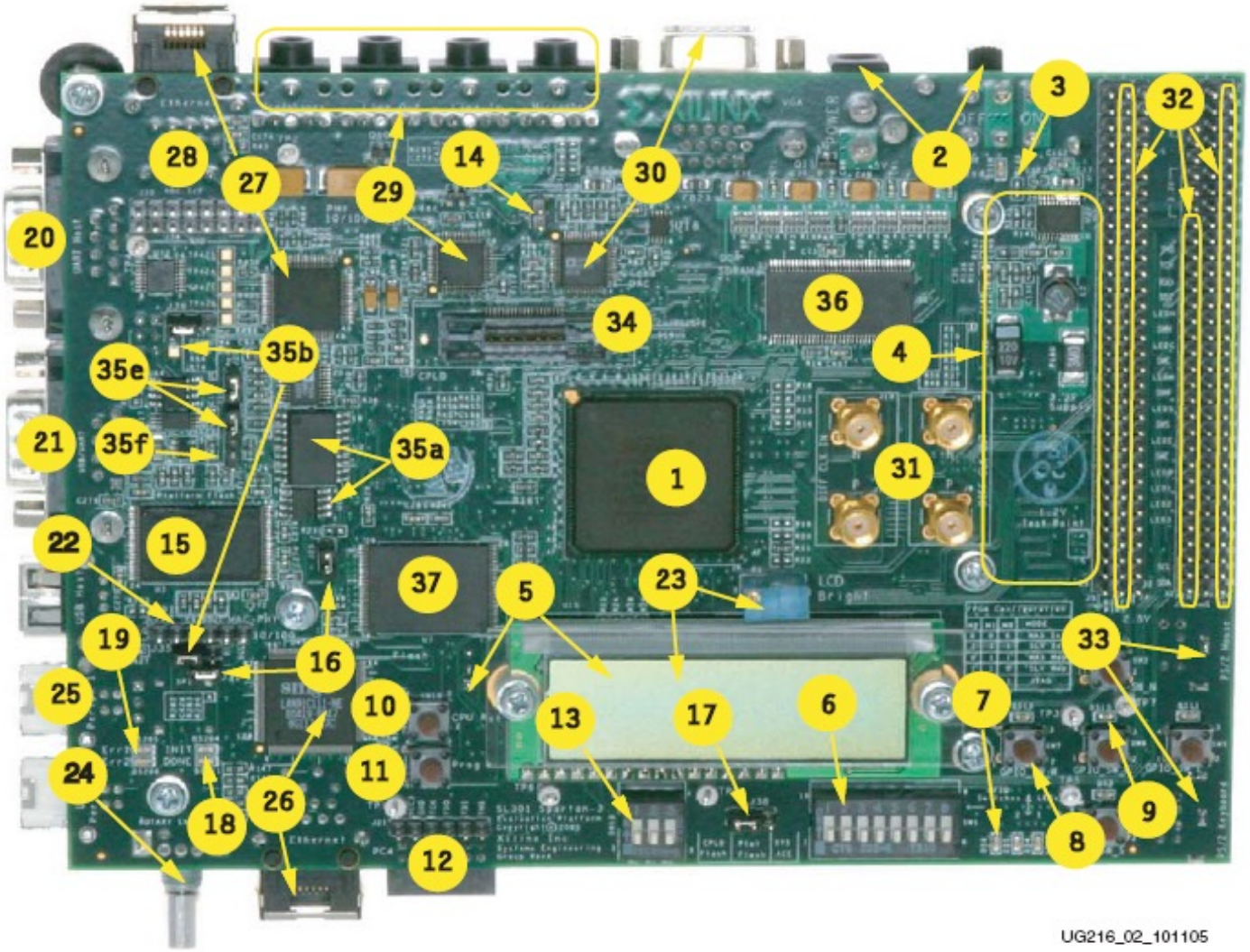
Diseño Layout



Prototipo PCB



Producto final



Conclusiones

- Características de los SSEE
  - Gran interacción con el nivel físico.
    - Interconexión directa con sensores y actuadores.
  - En general se requieren reducidas dimensiones.
  - Alta fiabilidad en aplicaciones industriales.
  - Se busca un reducido consumo.
  - Gran capacidad de interconexión.
    - Siempre en red. Redes de sensores.
    - Conectividad inalámbrica imperante frente a la cableada.
  - Bajo coste.
  - Baja o media capacidad de procesamiento.
  - Diseño hardware y software muy interrelacionados.
  - Gran disponibilidad de fabricantes de dispositivos micro controladores, DSPs o MPUs.
  - Ciberseguridad: Hardware/Software
  - Entornos de desarrolla cada vez mas evolucionados.

Algunos enlaces

- Fabricantes de semiconductores:
  - http://www.ti.com/
  - http://www.microchip.com
  - https://www.infineon.com
  - https://www.sealsq.com

- https://www.rs-online.com/designspark/home
- http://www.altium.com/en/products/altium-designer
- https://www.youtube.com/watch?v=xaCAIZKu_zQ